



中华人民共和国通信行业标准

XX/T s—XXXX

非功能测试能力成熟度模型

Maturity requirements of software testing on cloud

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(征求意见稿)

2024 年 2 月 1 日

XXXX - - XX 发布

XXXX - XX - 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

前 言 II

非功能测试能力成熟度模型 1

 1. 范围 1

 2. 规范性引用文件 1

 3. 术语和定义 1

 3.1 1

 3.2 1

 3.3 1

 4. 缩略语 2

 5. 非功能测试成熟度模型总体架构 2

 6. 非功能测试能力成熟度模型能力分级规则 2

 6.1. 分级概述 2

 6.2. 分级规则 3

 7. 性能测试 3

 8. 兼容性测试 3

 9. 易用性测试 4

 10. 可靠性测试 4

 11. 安全性测试 5

 12. 可维护性测试 6

 13. 可移植性测试 6

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、xxx

本文件主要起草人：刘之莹、xxx、xxx等人

非功能测试能力成熟度模型

1. 范围

本文件规定了非功能测试能力成熟度模型分级要求，覆盖性能测试、兼容性测试、易用性测试、可靠性测试、安全性测试、可维护性测试及可移植性测试七部分能力要求。

本文件适用于各行业企业对其组织或项目的非功能测试成熟度进行评估，包括非功能测试工具平台提供方，以及体系建设方。针对不同使用场景，本文件对其技术指标的要求略有不同。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38634.1-2020 系统与软件工程 软件测试 第1部分：概念和定义

3. 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

3.1

测试用例 test cases

前置条件、输入（包括操作步骤）和预期结果的集合，用于驱动测试项的执行以满足测试目标，测试目标包括正确实现、错误识别、检查质量和其他有价值的信息。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.48]

3.2

测试数据 test data

为满足执行一个或多个测试用例的输入需求而创建或选择的数据，该数据可在测试计划，测试用例和测试规程中定义。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.55]

3.3

测试驱动 test driven

在灰盒模糊测试中，当测试对象无法直接运行时，需编写代码来调用测试对象，所编写的代码即为测试驱动。

4. 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

API：应用编程接口（Application Programming Interface）

CI/CD：持续集成/持续交付（Continuous Integration/Continuous Delivery）

MC/DC：修正条件判定覆盖率（Modified Condition/Decision Coverage）

SQL：结构化查询语言（Structured Query Language）

KPI：关键绩效指标（Key Performance Indicator）

KSF：关键成功因素（Key Success Factors）

5. 非功能测试成熟度模型总体架构

本文件所定义的非功能测试能力成熟度模型，如图1所示：



图 1 非功能测试能力成熟度模型

6. 非功能测试能力成熟度模型能力分级规则

6.1. 分级概述

非功能测试能力成熟度模型要求分级划分为基础级、增强级和先进级。各级别对应的具体技术要求见第7-13章。各级别技术要求描述如下：

级别	描述
基础级	团队级能够实现基本能力要求。团队成员能够协作完成基本的项目目标，但尚未形成高效的工作流程和协作机制。
增强级	在基础级能力上，达到部门级具备更高级的功能实现能力，并开始引入自动化工具和技术提高效率和质量。
先进级	在增强级能力上，达到企业级具备行业内领先的功能实现能力，并引入了智能化技术。通过智能化系统进行高效决策和管理。并且企业能够灵活应对市场变化，持续创新，保持竞争优势。

6.2. 分级规则

非功能测试成熟度模型分级，能力要求项分为1级、2级、3级。

满足90%的1级能力项，即可认为达到基础级要求；

满足90%的1级能力项、并满足90%的2级能力项，即可认为达到增强级要求；

满足90%的1-2级能力项、并满足90%的3级能力项，即可认为达到先进级要求。

可选项供参考，不作为必须满足项。

7. 性能测试

1 级：

- a) 应验证系统在正常操作场景下的基本时间特性。例如，单用户操作响应时间测试；单接口负载测试；性能基准测试（低负载场景）等。
- b) 应验证系统在正常运行中的资源利用。例如，在系统正常运行场景下，监控CPU、内存、磁盘I/O和网络带宽等。
- c) 应验证系统的基本容量。例如，模拟正常负载用户操作，记录系统响应时间、吞吐量、并发性、TPS（每秒事务处理数）和资源利用率等指标等。

2 级：

- a) 应验证系统在高负载场景下的时间特性。例如，高并发用户操作时间特性；复杂业务流程时间特性；设计长时稳定性测试等。
- b) 应验证系统在高负载场景下的资源利用。例如，测试高并发用户下资源利用；测试在复杂业务场景下，确保每一过程的资源消耗情况正常；测试在系统长时稳定运行中，持续监控系统资源使用变化等。
- c) 应验证系统的峰值容量。例如，测试在系统高并发高负载访问情况下，观察系统容量接近上限；考察数据库、中间件及其他服务的容量限制，确保整体系统架构容量的一致性等。

3 级：

- a) 应验证系统在极端情况下的时间特性。例如，开展系统性能瓶颈分析。
- b) 应验证系统在极端情况下的极限资源利用。例如，模拟系统在峰值负载情况下，或短时间内增加尖峰流量；设计资源节约测试等。
- c) 应验证系统的容量规划及扩展性。例如，测试模拟真实业务场景，长时运行；测试增加系统资源或优化软件配置情况下，系统性能、容量上限，并验证扩展后系统稳定性；设计容量自动扩容测试等。

8. 兼容性测试

1 级：

- a) 应关注软件在主流操作系统、浏览器、设备上的兼容性。
- b) 应具备使用基本测试工具或手工测试的能力。
- c) 应能够识别并记录软件在不同环境下出现的基本兼容性问题，如界面显示异常、功能失效

等。

2 级：

- a) 应将测试范围扩展至企业制定/行业标准操作系统版本、浏览器类型、设备型号及网络环境。
- b) 应掌握并使用多种专业的兼容性测试工具。
- c) 应具备部门级兼容性问题跟踪和解决机制，建立兼容性测试数据库，记录不同环境下的测试结果和兼容性问题。

3 级：

- a) 应确保测试活动覆盖全面共存性（例如，操作系统、软硬件、中间件、数据库、网络等）、互操作性（例如，数据、协议、版本、浏览器、API、UI等）及依从性（例如，标准、约定、法规、安全等）。
- b) 应具备自动化测试的能力，通过编写测试脚本或使用自动化测试工具，实现大规模、高效率的兼容性测试。
- c) 应将兼容性测试纳入持续集成和持续交付的流程中，确保每次软件更新都能经过充分的兼容性测试。
- d) 应不断探索和创新兼容性测试的方法和技术，以适应不断变化的软硬件环境和用户需求。
- e) 宜关注数据兼容性和迁移能力的问题，确保软件在升级或迁移过程中能够正确处理新旧数据格式和文件格式，保证数据的完整性和正确性。

9. 易用性测试

1 级：

- a) 应能够运用基本的测试方法，如问卷调查、用户访谈、可用性测试等，来评估产品的易用性。
- b) 应具备识别并记录产品中基本的易用性问题的能力，如界面布局不合理、导航不清晰等。

2 级：

- a) 应根据产品的特点和目标用户群体，制定详细的易用性测试计划，包括测试环境、测试数据、测试步骤等。
- b) 应掌握并运用专业的易用性测试工具，如用户行为分析工具等。
- c) 测试验证范围应涉及可辨识性、易学习/操作、用户差错防御、用户界面舒适、易访问性等。

3 级：

- a) 应具备自动化测试的能力，通过编写测试脚本或使用自动化测试工具，实现大规模、高效率的易用性测试。
- b) 应不断探索和创新易用性测试的方法和技术，以适应不断变化的用户需求和产品特点。
- c) 宜具备使用AI分析用户行为。

10. 可靠性测试

1 级：

- a) 应测试产品在无故障发生时，符合预期运行结果的能力。

b) 应测试软件产品在应对故障时能够自动处置应对及恢复的能力。

2 级:

a) 应具备检测软件产品在不同负载或者不同故障环境中暴露不符合原定设计的能力。

b) 应具备容错性验证能力, 如系统冗余设计测试、数据备份与恢复测试、故障检测与隔离测试、故障恢复能力测试、系统监控和故障预警测试等。

c) 应定期人为检测或者自动化检测。

3 级:

a) 应设计灾备和灾难恢复测试, 验证系统是否制定了详细的灾备及灾难恢复计划, 包括数据恢复。验证是否制定了详细的业务连续性计划, 包括灾难发生时如何维持关键业务的运行, 如何快速恢复业务。

b) 应具备故障预测的智能化能力, 够使用 AI 分析长期运行数据, 预测潜在的稳定性问题, 并且能给出智能修复建议并完成故障闭环检测。

11. 安全性测试

1 级:

a) 应能够运用基本的测试方法, 如漏洞扫描等。

b) 应验证系统对基本保密性的实现。例如, 用户身份验证测试; 数据/资源访问控制测试。

c) 应验证系统对基本完整性的实现。例如, 测试数据在提交、传输和存储过程中的完整性校验。

d) 应验证系统对基本抗抵赖性的实现。例如, 设计用户操作审计日志功能测试; 日志篡改测试; 消息鉴别码 (MAC) 有效性及合法性测试等。

e) 应验证系统对基本可追踪性的实现。例如, 用户活动日志功能测试; 应用日志留存时间测试; 日志容量测试等。

f) 应验证系统对基本真实性的实现。例如, 会话终止机制测试; 密码安全性测试等。

2 级:

a) 应掌握并运用专业的安全测试工具和技术, 如自动化测试工具等, 以提高测试的准确性和效率。

b) 应验证系统在复杂场景下的保密性能力。例如, 数据传输加密测试; 数据存储加密测试; 敏感数据处理测试等。

c) 应验证系统在复杂场景下的完整性。例如, 数据库完整性约束测试; 事务完整性测试; 并发操作中的数据完整性测试; 分布式环境数据完整性测试等。

d) 应验证系统在复杂场景下的抗抵赖性。例如, 多用户并发测试; 时间戳及时间同步测试; 跨平台/设备的抗抵赖性测试等。

e) 应验证系统的中级可追踪性。例如, 异常行为检测; 跨系统/设备追踪性测试; 集群时钟同步测试等。

f) 应验证系统的中级真实性。例如, 暴力破解测试; 验证码安全性测试等。

3 级:

a) 应搭建安全测试环境, 包括必要的测试工具、测试数据和测试场景, 以模拟真实的安全威胁。

- b) 应验证系统实现高级别的保密性。例如，静态代码检查；加密算法强度测试等。
- c) 应验证系统在极端情况下的数据完整性。例如，数据备份与恢复测试；事务重试机制测试等。
- d) 应验证系统在面对复杂攻击时的抗抵赖性能力。例如，渗透测试；法律合规性测试。
- e) 应验证系统的高级可追踪性。例如，安全事件分析测试等。
- f) 应验证系统的高级真实性。例如，多因子认证测试；社会工程学攻击测试等。

12. 可维护性测试

1 级：

——应能够运用基本的测试方法，如代码审查、单元测试等，识别并记录软件中基本可维护性问题（如代码冗余、缺乏注释等）。

2 级：

- a) 应能够评估代码或组件的复用价值、修改的影响。
- b) 应检查产品或系统是否具备完善的日志记录和监控功能，以便在出现问题时能够追溯和分析问题的根源。

3 级：

- a) 应能够全面评估软件系统的模块化程度，并提出综合的优化建议。
- b) 应评估组件在重用后的可扩展性，包括是否容易添加新功能、是否支持模块化升级等。
- c) 应分析组件在长期使用过程中的维护成本，包括修复 bug、更新功能等，确保重用后的维护成本可控。
- d) 应验证系统或产品是否支持自动化测试，包括测试用例的自动化执行和测试结果的自动分析。

13. 可移植性测试

1 级：

- a) 应验证测试产品或系统在不同硬件平台上的运行情况，包括不同型号的 CPU、内存、存储设备等。
- b) 应验证安装/卸载过程的可行性。

2 级：

——应在不同硬件和软件环境下，对产品或系统的性能进行基准测试和对比分析，确保其性能在不同环境中保持相对稳定。

3 级：

- a) 应具备全面的适应性测试能力，能够预测软件在未来环境中的运行状况，提出前瞻性的优化建议。
- b) 应能够设计高效的安装测试方案，覆盖软件的各种安装场景和配置。
- c) 应具备全面的可替换性测试能力，能够评估软件在不同环境下的替换成本和效益。
